eg $\begin{cases} x=\varphi(t) \\ y=\psi(t) \end{cases}$ φ,ψ 二阶可导 $\frac{dy}{dx}$ $\frac{d^2y}{dx^2}$

$\psi'(t)$

$\frac{dy}{dx}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$

$x=\varphi(t)$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d(\frac{dy}{dx})}{dx}=\frac{d(\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)})}{dt}\Big/\frac{dx}{dt}=\left[\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}\right]'_t\Big/\varphi'(t)$$

$$=\frac{\psi''(t)\varphi'(t)-\psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^3}$$

4.2 微分

定义 $y=f(x)$ 在 x_0 处 改变量 Δy, Δx 满足

$\Delta y=A\Delta x+o(\Delta x)$ 线性主部 A 与 Δx 无关常数，称 f 在 x_0 处可微 $A\Delta x$ 记为 x_0 处 微分

$dy|_{x=x_0}=A\Delta x$ $df(x)|_{x=x_0}=A\Delta x$

定理 $y=f(x)$ 在 x_0 处可微 $\Leftrightarrow$ $y=f(x)$ 在 x_0 处可导，且 $A=f'(x_0)$

证：必要性 $\Delta y=A\Delta x+o(\Delta x)$

$\frac{\Delta y}{\Delta x}=A+\frac{o(\Delta x)}{\Delta x}$

$f'(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=A+0$

充分性 $f'(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}$

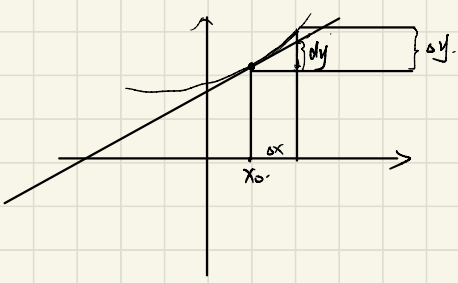
$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y-f'(x_0)\Delta x}{\Delta x}=0$

$\Delta y-f'(x_0)\Delta x=o(\Delta x)$

$\Delta y=f'(x_0)\Delta x+o(\Delta x)$ $A=f'(x_0)$

注. $\Delta y=f'(x_0)\Delta x+o(\Delta x)$ $dy|_{x=x_0}=f'(x_0)\Delta x$ $df(x)|_{x=x_0}=f'(x_0)\Delta x$

微分的几何意义：切线纵坐标的增量



$\Delta y = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x)$

$f(x_0+\Delta x) - f(x_0) = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x)$

$f(x_0+\Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x)$

$y = f(x)$ 在区间 I 内有一点可微，称 f 为 I 上的可微函数，

注 一点处微分 记 $dy = f'(x)\cdot\Delta x$ $x \in I$ $y=x$ $\Delta y = \Delta x + 0(\Delta x)$ $dy = 1\cdot\Delta x = \Delta x$ $dx = \Delta x$.

$dy = f'(x)\cdot dx$ $f'(x) = \frac{dy}{dx}$ (微商)

eg $y = e^x + \sin(\ln x)$ 求 dy.

$dy = f'(x)dx$ $f'(x) = e^x + \frac{\cos(\ln x)}{x}$

微分运算法则 u, v 可微

$d(u\pm v) = du \pm dv$ $d(cu) = c\,du$

$d(uv) = v\,du + u\,dv$ $d(\frac{u}{v}) = \frac{v\,du - u\,dv}{v^2}$

$d[f(g(x))] = f'(u)g'(x)\cdot dx$ $(u=g(x))$

一阶微分形式不变性

$y = f(x)$ 可导 $f'(x)$

(1) $dy = f'(x)\,dx$

(2) x 是中间变量 $x = \varphi(t)$ $y = f(\varphi(t))$ 形式统一

$dy = f'(x)\varphi'(t)\cdot dt = dx$

eg $y = \ln(x - \sqrt{1+x^2})$

$dy = y'dx$ $y' = \frac{1 - \frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}}}{x - \sqrt{1+x^2}} = -\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$

$dy = -\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}dx$

eg $y\sin x - \cos(x-y) = 0$ 求 dy.

$dy = y'dx$

① $y'\sin x + y\cos x + \sin(x-y)(1-y') = 0$

$y'[\sin x - \sin(x-y)] = -y\cos x - \sin(x-y)$

$y' = \frac{-y\cos x - \sin(x-y)}{\sin x - \sin(x-y)}$

② $dy\sin x + y\,d\sin x + \sin(x-y)(dx - dy) = 0$

$dy\sin x + y\cos x\,dx + \sin(x-y)(dx - dy) = 0$

高阶微分　函数 $y=f(x)$ 的微分 $dy=f'(x)dx$ 自的微分称为原函数的二阶微分

$(n-1)$ 阶微分 $d^{(n-1)}y$ 的微分为 n 阶微分，记为 d^ny

$dy=f'(x)dx$　$d^2y=d(dy)=d(f'(x)dx)$

$=f'(x)\,d(dx)+df'(x)\,dx$

0　$f''(x)(dx)^2$ / $f''(x)dx^2$

$d^ny=f^{(n)}(x)(dx)^n=f^{(n)}(x)dx^2$

$\frac{d^ny}{dx^n}=f^{(n)}(x)$

注：高阶微分不具有形式不变性

$y=f(x)$，$x=\varphi(t)$　$d^2y=f''(x)dx^2$

$d^2y=d(f'(x)dx)=f''(x)dx^2+f'(x)\underline{(d(dx))}$

正常做法 $=[f(\varphi(t))]''dt^2$

$=[f'(\varphi(t))+\varphi'(t)]'dt^2$

4.3 中值定理

费马引理 (Fermat)

极值　x_0　f 在 x_0 某邻域 $U(x_0)$ 内　$\forall x\in U(x_0)$

极值　$f(x_0)\geq f(x)$ (或 $f(x_0)\leq f(x)$)

称　f 在 x_0 处取极大 (小) 值

称　x_0 为 极大 (小) 值点

若 f 在 x_0 处可导，且 x_0 为极值点，则 $f'(x_0)=0$

证明　不妨 x_0 为极大值点　$\exists U(x_0)$　$\forall x\in U(x_0)$

$f(x_0)\geq f(x)$

则 $f'_-(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0^-}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\geq 0$

$f'_+(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0^+}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\leq 0$

$f'_-(x_0)=f'_+(x_0)=0$

罗尔定理 (Rolle)

f 满足:

(1) $[a,b]$ 上连续, (2) (a,b) 上可导 (3) $f(a)=f(b)$

则在 (a,b) 内至少存在点 ξ, 使得 $f'(\xi)=0$.

证明 $[a,b]$ 上连续 $\Rightarrow$ 有最值 (M,m) $f(x_1)=M$ $f(x_2)=m$.

若 $M=m$. 则说明 $f\equiv M$ $x\in[a,b]$ $\Rightarrow f'(x)=0$ $x\in[a,b]$

若 $M>m$. $f(a)=f(b)$ $\Longrightarrow$ $[a,b]$ 内最少有一个最值点 $\Rightarrow$ 极值点 $\Rightarrow$ 由 Fermat 引理 可得 $f'=0$.

eg $x^5-5x+1=0$ 有且仅有一个 $(0,1)$ 内的实根

证 $f(x)=x^5-5x+1$ $x\in[0,1]$

$f(0)=1$ $f(1)=-3$. f 在 $[0,1]$ 上连续

由零点定理 存在 x_0 使得 $f(x_0)=0$

假设存在 $x_1\in(0,1)$ $x_1\neq x_0$ $f(x_1)=0$ $(x_0<x_1)$

f 在 $[x_0,x_1]$ 上连续, 可导, $f(x_0)=f(x_1)$ 则由 Rolle 定理

$\exists\,\xi\in[x_0,x_1]$ 使得 $f'(\xi)=0$

$f'(x)=5x^4-5=5(x^4-1)$ $x\in(0,1)$ $f'(x)<0$

与 $f'(\xi)=0$ 矛盾, 故对证明有且仅有一个零点.

拉格朗日中值定理

$y=f(x)$ 满足

(1) 在闭区间 $[a,b]$ 连续 (2) (a,b) 可导

至少存在一点 ξ, s.t. $f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

证明 $f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$

$F(x)=f(x)-\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}x$

$f'(\xi)-\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}=0$

F 在 $[a,b]$ 连续 F 在 (a,b) 上可导

$F(a)=F(b)$

由 Rolle 定理 $\exists\,\xi\in(a,b)$ $F'(\xi)=0$ $\Rightarrow f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$

$f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$

$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$ $\xi\in(a,b)$

$=f'(a+\theta(b-a))(b-a)$ $\theta\in(0,1)$

$f(x+\Delta x)-f(x)=f'(x+\theta\Delta x)\cdot\Delta x$ $[x_0,x_0+\Delta x]$

推论 $f'(x)\equiv 0 \quad \forall x\in(a,b) \Rightarrow f\equiv C,\ x\in(a,b)$

证 任取 $x_1, x_2\in(a,b)$. 证 $f(x_1)=f(x_2)$

f 在 (x_1,x_2) 上 Lagrange 中值定理 $f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi)(x_2-x_1)$

则 $f(x_2)=f(x_1)$ 可证得

$f\equiv C \ (a,b) \iff f'=0,\ x\in(a,b)$

$f'=g' \ x\in(a,b) \iff f=g+C.$

eg $\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x. \quad (x>0)$

证 令 $f(x)=\ln(1+x) \ (0,+\infty)$ $[0,x]$.

$f(x)-f(0)=f'(\xi)(x-0) \Rightarrow \ln(1+x)=f'(\xi)x=\frac{x}{1+\xi}$. $1+0<1+\xi<1+x$.

故 $\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$.

eg. $f \ (0,+\infty) \quad f(xy)=f(x)f(y) \quad f'(1)=n \ (n>0)$

$f(1)=f(1)f(1). \quad f(1)(f(1)-1)=0 \Rightarrow f(1)=0$ 或 1

$f(x\cdot 1)=f(x)\cdot f(1)$ 若 $f(1)\equiv 0$ 矛盾.

$f(1)=1 \quad f(1)=f(x)\cdot f(\frac{1}{x})=1 \quad f(\frac{1}{x})=\frac{1}{f(x)}$

$f(\frac{y}{x})=f(y)\cdot f(\frac{1}{x})=\frac{f(y)}{f(x)}$

$$n=f'(1)=\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{\frac{y}{a}\to 1}\frac{f(\frac{y}{a})-f(1)}{\frac{y}{a}-1}=\lim_{y\to a}\frac{f(\frac{y}{a})-1}{\frac{y}{a}-1}=\lim_{y\to a}\frac{a}{f(a)}\frac{f(y)-f(a)}{y-a}$$

$$=\frac{a}{f(a)}\lim_{y\to a}\frac{f(y)-f(a)}{y-a}=\frac{a}{f(a)}f'(a)$$

$[\ln f(a)]'=[n\ln a]'$

$a\frac{f'(a)}{f(a)}=n. \quad \frac{f'(a)}{f(a)}=\frac{n}{a}.$

$\ln f(x)=n\ln x+C. \quad f(1)=1 \Rightarrow C=0 \Rightarrow f(x)=x^n.$

Cauchy 柯西中值定理 f, g 满足

(1) $[a,b]$ 连续 (2) (a,b) 可导 (3) $g'(x)\neq 0 \quad x\in(a,b)$

则一定存在一点 ξ st $\xi\in(a,b)$ $\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$

$\begin{cases} x=g(t) \\ y=f(t) \end{cases}$ $\frac{dy}{dx}=\frac{f'(t)}{g'(t)}$ $\frac{dy}{dx}\Big|_{t=\xi}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$

证明 $g(b)\neq g(a)$ 由 Rolle 定理可证 $g(\xi)$ 可为 0 等式没有值

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}-\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=0$$

$$f'(\xi)-\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}g'(\xi)=0$$

$F(x)=f(x)-\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}g(x)$

$F(a)=F(b)$ 由 Rolle 定理 $\exists F'(\xi)=0$

eg $\exists \xi\in(1,e)$ st $\sin 1=\cos(\ln\xi)$ $\frac{[\sin(\ln x)]'}{(\ln x)'}=\cos(\ln x)$

$f=\sin(\ln x)$

$g=\ln x$. $\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\frac{f(e)-f(1)}{g(e)-g(1)}=\frac{\sin 1-0}{1-0}=\sin 1$

eg. $f(x)$ $[0,1]$ 连续 $(0,1)$ 可导 $\exists \xi$ 使得 $f'(\xi)f(1-\xi)=f(\xi)f'(1-\xi)$

$f'(\xi)f(1-\xi)-f(\xi)f'(1-\xi)=0$

$F(x)=f(x)f(1-x)$

$[0,1]$ 连续 $(0,1)$ 可导 $F(0)=F(1)$

由 Rolle 定值 可推

$f(\frac{1}{2})=\frac{1}{2}$.

eg $f(0)=0$ $f(1)=1$ $\exists \xi,\eta\in(0,1)$

$\frac{1}{f'(\xi)}+\frac{1}{f'(\eta)}=2$. 两次中值定理

Lagrange 中值定理 $f(1)-f(0)=f'(\xi)=1$.

eg $[a,b]$ $(a>0)$ (a,b) $\exists \xi,\eta\in(a,b)$

$f'(\xi)=\frac{\eta^2 f'(\eta)}{ab}$

一个函数,两个未知数,两次中值定理

两个函数 Cauchy 中值定理

$f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

$\frac{f'(\eta)}{g'(\eta)}=\frac{f(b)-f(a)}{-\frac{1}{b}+\frac{1}{a}}$

$g(x)=-\frac{1}{x}$

$\eta^2 f'(\eta)(-\frac{1}{b}+\frac{1}{a})=(b-a)f'(\xi)$

$\eta^2 f'(\eta)\frac{-a+b}{ab}=f'(\xi)(b-a)$.

$f'(\xi)=\frac{\eta^2 f'(\eta)}{ab}$

eg $f(1)=0$ $f''(x)+2f'(x)\cos x=f(x)$

在$[0,\pi]$内至少有一个根.

$\exists \xi\in(0,\pi)$ s.t. $f''(\xi)+2f'(\xi)\frac{\cos\xi}{\sin\xi}-f(\xi)=0$

$f''(\xi)\sin\xi+2f'(\xi)\cos\xi-\sin\xi f(\xi)=0$

$(f'(x)\sin x)'+(f(x)\cos x)'=0$

令 $F(x)=f'(x)\sin x+f(x)\cos x$ $=(f(x)\sin x)'$

另 $\exists\xi$, s.t. $F'(\xi)=0$.

找两点 $F(x_1)=F(x_2)$ (x_1,x_2)

$G(x)=f(x)\sin x$ $G'(x)=F(x)$. $\exists x_1,x_2$. $G'(x_1)=G'(x_2)=0$.

$f(1)=0$. $G(1)=0$ $G(0)=0$ $G(\pi)=0$ 两个区间 对 $G(x)$ $G'(x_1)=G'(x_2)=0$.

$0<x_1<1$ $1<x_2<\pi$

eg $f(x)$ $[0,1]$ 可导 $f(0)=0$. $|f'(x)|\le|f(x)|$ $x\in[0,1]$

则 $f(x)=0$, $x\in[0,1]$.

证 令 $F(x)=e^{-2x}f^2(x)$ ≥ 0

$F'(x)=-2e^{-2x}f^2(x)+e^{-2x}\cdot 2f(x)f'(x)$

$=e^{-2x}2[f(x)f'(x)-f^2(x)]\le 0$ $|f(x)f'(x)|\le f^2(x)$

且 $F(0)=0$ 且 $F(x)\ge 0$ $F'(x)\le 0$ 则 $F'(x)=0$, $F(x)\equiv 0$

证：假设 $|f|$ 的最大值 $M>0$

由最值定理 $\exists x'\in[0,1]$ s.t. $|f(x')|=M$.

x_0 是最小的最大值点 $x_0=\min\{x\mid |f(x)|=M\}$

$[0,x_0]$. 由拉格朗日中值定理 $f(x_0)-f(0)=f'(\xi)(x_0-0)$

$|f(x_0)|=|f'(\xi)|x_0\le|f(\xi)|x_0$ 则 $|f(x_0)|\le|f(\xi)|$ 矛盾.

4.3.2 待定式极限

$\lim_{x\to\infty}\frac{\sin x}{x}$ $\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{e^x}$ $\frac{0}{0}$ $\frac{\infty}{\infty}$

定理 (L'Hospital) 法则 $(\frac{0}{0})$

(1) $\lim_{x\to x_0}f(x)=\lim_{x\to x_0}g(x)=0$.

(2) f,g 在 $U^\circ(x_0)$ 可导 $g'(x)\neq 0$

(3) $\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{g'(x)}$ (存在或 $\pm\infty$) 则 $\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{g'(x)}$

证明 不妨补充定义 $f(x_0)=g(x_0)=0$ f,g 在 x_0 处连续

任取 $x\in U^\circ(x_0)$ $[x_0,x]/[x,x_0]$

用 Cauchy 中值定理 $\frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)-g(x_0)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$ ξ 介于 x,x_0 之间

$\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\lim\limits_{\xi\to x_0}\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$

注 极限存在可变化 (条件必须随之变化)

$\lim\frac{f'}{g'}$ 在 $\frac{0}{0}$ (满足条件) $\lim\frac{f}{g}=\lim\frac{f'}{g'}=\lim\frac{f''}{g''}$

eg $\lim\limits_{x\to1}=\frac{x^3-3x+2}{x^4-x^3-x+1}=\lim\limits_{x\to1}\frac{3x^2-3}{3x^2-2x-1}=\lim\limits_{x\to1}\frac{6x}{6x-2}=\frac{3}{2}$

eg. $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^n}$ $(n>0)$. $=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{x}}{nx^{n-1}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{nx^n}=0$

$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x^n}{a^x}$ $(n>0,a>1)$ $=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{nx^{n-1}}{\ln a\cdot a^x}=0$

$\ln x \ll x^n \ll a^x$

$\lim\limits_{x\to0}(\cos x)^{\frac{1}{x^2}}=\lim\limits_{x\to2}e^{\frac{1}{x^2}\ln\cos x}=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{\ln\cos x}{x^2}}=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{-\tan x}{2x}}=e^{-\frac{1}{2}}$

eg $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{x^2+1}}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$

$\lim\limits_{x\to0}\frac{x^2\sin\frac{1}{x}}{\sin x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{2x\sin\frac{1}{x}+x^2\cos\frac{1}{x}\cdot(-\frac{1}{x^2})}{\cos x}$ 极限不存在.

$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{e^{-2x}(\cos x+2\sin x)+e^{-x^2}\sin x}{e^{-x}(\sin x+\cos x)}$ 无极限

eg. $\lim\limits_{x\to0}\frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{100}}=\lim\limits_{x\to0}\frac{e^{-\frac{1}{x^2}}\times2x^{-3}}{100x^{99}}=\lim\limits_{x\to0}\frac{e^{-\frac{1}{x^2}}\times2}{100x^{102}}$ 换元

$\frac{1}{x^2}=t$ $\lim\limits_{t\to+\infty}\frac{e^{-t}}{t^{-50}}=\lim\limits_{t\to+\infty}t^{50}e^{-t}=\lim\limits_{t\to+\infty}\frac{t^{50}}{e^t}=0$

eg. $\lim\limits_{x\to0}\frac{\tan x-x}{x^2\sin x}$ $(\frac{0}{0})$.

$=\lim\limits_{x\to0}\frac{\tan x-x}{x^3}=\lim\limits_{x\to0}\frac{\frac{1}{\cos^2x}-1}{3x^2}=\lim\limits_{x\to0}\frac{\tan^2x}{3x^2}=\frac{1}{3}$

eg $\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt{n}(\sqrt[n]{n}-1)$

$=\lim\limits_{n\to+\infty}n^{\frac{1}{2}}(e^{\frac{1}{n}\ln n}-1)$

$=\lim\limits_{n\to+\infty}n^{\frac{1}{2}}\frac{\ln n}{n}$

$=\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{\ln n}{n^{\frac{1}{2}}}=0$

4.3.3. Taylor 公式

$P_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$

$P_n(x)$ 称为 $f(x)$ 在 x_0 处的 Taylor 多项式　　$\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$ 称为系数

$R_n(x)$ 表示余项

定理 (Peano 余项 Taylor 公式)

f 在 x_0 处有 n 阶导数 ($f^{(n-1)}(x)$ 在 x_0 处可导，$U(x_0)$ 有定义，极限存在)

$f(x) = P_n(x) + o((x-x_0)^n)$

表示的项式

证明 $f(x) - P_n(x) = o((x-x_0)^n)$

$\Rightarrow \lim_{x\to x_0} \frac{f(x)-P_n(x)}{(x-x_0)^n} = 0$　　$Q_n(x) = (x-x_0)^n$.　　$R_n(x) = f(x) - P_n(x)$

$\Rightarrow \lim_{x\to x_0} \frac{R_n(x)}{Q_n(x)} = 0$.　　$Q_n^{(n)} = n!$　　$R_n(x_0) = 0$.　　$R_n'(x_0) = 0$.　　$\Rightarrow R_n^{(n)}(x_0) = 0$

$f^{(n-1)}(x)$ 在 x_0 处可导，$f^{(n-1)}(x)$ 在 $U(x_0)$ 有定义

$\lim_{x\to x_0} \frac{R_n(x)}{Q_n(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{R_n(x)}{Q_n(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{R_n'(x)}{Q_n'(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{R_n^{(n-1)}(x)}{(Q_n^{(n-1)})'(x)} \neq \lim_{x\to x_0} \frac{R_n^{(n)}(x)}{Q_n^{(n)}(x)}$

$= \lim_{x\to x_0} \frac{f_n^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0) - f^{(n)}(x_0)(x-x_0)}{n!(n-1)\times(n-2)\cdots 2(x-x_0)}$

$= \frac{1}{n!}\lim_{x\to x_0}\left[\frac{f_n^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0)}{(x-x_0)} \text{ 可}\right]$

n 阶导数不一定连续

eg $f(x)\begin{cases} x^2\sin\frac{1}{x} & x\neq 0 \\ 0 & x=0 \end{cases}$

$f'(x)$ 在 $x=0$ 不连续

注 $x_0 = 0$

$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n)$

Maclaurin 公式

定理 Lagrange 余项的 Taylor 公式

设在 (a,b) 上有 $n+1$ 阶导数，任取 $x_0 \in (a,b)$　　$[a,b]$ 可

对 $\forall x \in (a,b)$ 存在一点 ξ 介于 x_0, x 之间 st.

$f(x) = P_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$

证. $F(t) = f(x) - [f(t) + f'(t)(x-t) + \frac{f''(t)}{2!}(x-t)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(t)}{n!}(x-t)^n]$

$G(t) = (x-t)^{n+1}$.　不妨假设 $x_0 < x$.

F, G 在 $[x_0, x]$ 上连续，(x_0, x) 上可导　$G'(t) \neq 0$

$F'(t) = -\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n$.　　$G'(t) = -(n+1)(x-t)^n$

由 Cauchy.　$\frac{F(x)-F(x_0)}{G(x)-G(x_0)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}$

要证 Lagrange 余项成立

只需证 $\frac{F(x_0)}{G(x_0)} = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$

$F(x) = G(x) = 0$.

由 Cauchy 中值定理可得

$\frac{F(x_0)-F(x)}{G(x_0)-G(x)} = \frac{F(\xi)}{G'(\xi)} = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$

常见 1) $f(x)=e^x$ $x_0=0$

$P_n(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$

$=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}$

$f(x)=P_n(x)+o(x^n)$

$f(x)=P_n(x)+\frac{e^\xi}{(n+1)!}x^{n+1}$ ξ 介于 0 和 x 之间.

2) $\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+\cdots+(-1)^{m-1}\frac{x^{2m-1}}{(2m-1)!}+o(x^{2m})$ (偶数项变为0)

$+(-1)^m\frac{\cos\theta x}{(2m+1)!}x^{2m+1}$ $\theta\in(0,1)$.

3) $\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots+(-1)^m\frac{x^{2m}}{(2m)!}+o(x^{2m+1})$

$+(-1)^{m+1}\frac{\cos\theta x}{(2m+2)!}x^{2m+2}$

4) $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+o(x^n)$ $(x>-1)$

$+(-1)^n\cdot\frac{x^{n+1}}{(n+1)(1+\theta x)^{n+1}}$ $\theta\in(0,1)$

5) $(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+o(x^n)$

$+\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)}{(n+1)!}\cdot(1+\theta x)^{\alpha-n-1}x^{n+1}$ $0<\theta<1$

当 $\alpha=-1$ 时:

$\frac{1}{1+x}=1-x+x^2-x^3+\cdots(-1)^nx^n+(-1)^{n+1}(1+\theta x)^{-n-2}\cdot x^{n+1}$ $0<\theta<1$.

$\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+x^3+\cdots+x^n+(-1)^{n+1}(1-\theta x)^{-n-2}x^{n+1}$ $0<\theta<1$. $x<1$.

eg. $f(x)=e^{-\frac{x^2}{2}}$ e^t $t=-\frac{x^2}{2}$

Maclaurin 公式 (Peano 余项)

$e^t=1+t+\frac{t^2}{2!}+\cdots+\frac{t^n}{n!}+o(t^n)$ 把 $t=-\frac{x^2}{2}$ 代入

$e^{-\frac{x^2}{2}}=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{2^2}\cdot\frac{1}{2!}+\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n}}{2^n}\frac{1}{n!}+o((-\frac{x^2}{2})^n)$

eg. $f(x)=\frac{1}{x}$ 在 $x=1$ 处 Taylor 公式 (Peano).

$\frac{1}{x}=\frac{1}{1+(x-1)}=\frac{1}{1+t}$ 在 0 处展开.

eg $\lim_{x\to0}\frac{\cos x-e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4}=-\frac{1}{12}$

$\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+o(x^5)$

$e^{-\frac{x^2}{2}}=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{2^2}\cdot\frac{1}{2!}+o(x^5)$

$\cos x-e^{-\frac{x^2}{2}}=-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+\frac{x^2}{2}-\frac{x^6}{8}=-\frac{1}{12}x^4+o(x^5)$

eg. $\lim_{x\to+\infty} \frac{(1+\frac{1}{x})^{x^2}}{e^x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\left((1+\frac{1}{x})^x\right)^x}{e^x}$

$= \lim_{x\to+\infty} e^{x\ln\frac{(1+\frac{1}{x})^x}{e}}$

$= \lim_{x\to+\infty} e^{x\left(x\ln(1+\frac{1}{x})-1\right)}$

$= e^{\lim_{x\to+\infty} x\left(x\ln(1+\frac{1}{x})-1\right)}$

$\lim_{x\to+\infty} x\left(x\ln(1+\frac{1}{x})-1\right) \overset{x=\frac{1}{t}}{=\!=} \lim_{t\to0^+} \frac{1}{t}\left(\frac{1}{t}\ln(1+t)-1\right)$

$= \lim_{t\to0^+} \frac{\ln(1+t)-t}{t^2}$

$= \lim_{t\to0^+} \frac{\frac{1}{1+t}-1}{2t} = -\frac{1}{2}$

$\ln(1+\frac{1}{x}) = \frac{1}{x} - \frac{1}{2}(\frac{1}{x})^2 + \frac{1}{3}(\frac{1}{x})^3 + o(\frac{1}{x^3})$

$x^2\ln(1+\frac{1}{x}) - x = x - \frac{1}{2} + \frac{1}{3x} - x = -\frac{1}{2} + \frac{1}{3x} + o(\frac{1}{x})$

eg $\lim_{x\to0} \frac{\sqrt{3x+4} + \sqrt{4-3x} - 4}{x^2} = -\frac{9}{32}$

$\sqrt{3x+4} = 2(1+\frac{3}{4}x)^{\frac{1}{2}}$

$\sqrt{3x+4} = 2\left(1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + o(x^2)\right)$

$= 2(1+\frac{1}{2}\times(\frac{3}{4})x + \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)}{2}\cdot(\frac{3}{4}x)^2 + o(x^2)$

$= 2 + \frac{3}{4}x - 4\times\frac{9}{128}x^2 + o(x^2)$

$\sqrt{4-3x} = 2(1-\frac{3}{4}x)^{\frac{1}{2}}$

$= 2 - \frac{3}{4}x - 4\times\frac{9}{128}x^2 + o(x^2)$

eg. $f(x) = \tan x$, 在 $x=0$, $n=5$;

$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 + o(x^6)}{1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5)} = \frac{\square}{1-\Delta}$

$= \frac{\square}{1-\delta} = \square(1+\Delta+\Delta^2) - o(x^4)$

若函数$f(x)$在$[a,\beta]$上存在二阶导数且 $f'(a)=f'(\beta)=0$ 则在(a,β)内存在一点ξ，使 $|f''(\xi)| \geq \frac{4}{(\beta-a)^2}|f(\beta)-f(a)|$

$[a, \frac{a+b}{2}]$ $f(x)$ $\frac{(x-a)^2}{2}$

$[\frac{a+b}{2}, b]$ $f(x)$ $\frac{(x-b)^2}{2}$

$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(\xi)}{2}(x-x_0)^2$ ξ介于x和x_0之间.

$f(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+\frac{f''(\xi)}{2}(x-a)^2$ ξ介于a和x之间.

$f(x)=f(\beta)+f'(\beta)(x-\beta)+\frac{f''(\eta)}{2}(x-\beta)^2$ η介于x和β之间.

$x=\frac{a+\beta}{2}$ $f(\frac{a+\beta}{2})=f(a)+\frac{f''(\xi)}{2}(\frac{a-\beta}{2})^2$ ①

$f(\frac{a+\beta}{2})=f(\beta)+\frac{f''(\eta)}{2}(\frac{a-\beta}{2})^2$ ②

$0=f(a)-f(\beta)+\frac{f''(\xi)-f''(\eta)}{2}(\frac{a-\beta}{2})^2$

$|f(a)-f(\beta)|=\frac{|f''(\xi)-f''(\eta)|}{2}\cdot\frac{(a-\beta)^2}{2} \leq \frac{|f''(\xi)|+|f''(\eta)|}{2}\cdot\frac{(a-\beta)^2}{2}$

$\therefore (|f''(\xi)|+|f''(\eta)|) \geq \frac{4}{(a-\beta)^2}|f(a)-f(\beta)|$

则至少有一个(ξ,η)满足上述结论.

$f(x)$在$(a,+\infty)$内存在二阶导数.

$M_0=\sup\{|f(x)|\}$ $M_1=\sup\{|f'(x)|\}$ $M_2=\sup\{|f''(x)|\}$ $M_1^2 \leq 4M_0M_2$

$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(\xi)}{2}(x-x_0)^2$

$f(x+h)=f(x)+f'(x)h+\frac{f''(x+\theta_1 h)}{2}h^2$ $0<\theta_1<1$ ①

$f(x-h)=f(x)+f'(x)(-h)+\frac{f''(x-\theta_2 h)}{2}h^2$ $0<\theta_2<1$ ②

构造函数法 / 反证法

①-②得:

$f'(x)\cdot 2h=f(x+h)-f(x-h)-\frac{f''(x+\theta_1 h)-f''(x-\theta_2 h)}{2}h^2$

$f'(x)=\frac{f(x+h)-f(x-h)}{2h}-\frac{f''(x+\theta_1 h)-f''(x-\theta_2 h)}{4}h$

$|f'(x)| \leq \left|\frac{f(x+h)-f(x-h)}{2h}\right|+\left|\frac{f''(x+\theta_1 h)-f''(x-\theta_2 h)}{4}\right|h \leq \frac{M_0}{h}+\frac{M_2}{2}\cdot h$

$M_1 \leq \frac{M_0}{h}+\frac{M_2}{2}\cdot h$ $(h>0)$

$h=\sqrt{2M_0/M_2}$

$M_1 \leq \sqrt{2M_0M_2}$